

# Capsule 2 - Préparer les données et le diagnostic minimal

MQT-2101 - Analyse et modélisation des données

# Pourquoi ça compte

UN DIAGNOSTIC AVANT LE CALCUL

## Une ligne, une variable ou une valeur manquante pourraient-elles changer votre conclusion?

Nommer l'unité d'observation et les types de variables fixe le sens de chaque calcul. Le diagnostic minimal évite de découvrir une limite après avoir interprété le résultat.

# Objectifs de la capsule

- Nommer l'unité d'observation.
- Identifier les types de variables.
- Repérer les valeurs manquantes.
- Documenter les limites de préparation.

# Unité d'observation

Une ligne représente quoi? Une journée, une succursale, une campagne, une combinaison mois-région? Cette réponse guide toute l'interprétation.

# Types de variables

- Numérique continue : montant des ventes, budget, durée.
- Numérique discrète : achalandage, nombre de transactions, ruptures de stock.
- Catégorielle : région, canal, saison.
- Date ou période : mois, semaine, jour.
- Code : parfois numérique, mais pas une quantité.

# Diagnostic minimal en R

```
1 library(tidyverse)
2
3 donnees |>
4   summarise(across(everything(), ~ sum(is.na(.x))))
```



# Pourquoi c'est important?

Une valeur manquante, une variable mal typée ou une mauvaise unité d'observation peut rendre une conclusion correcte en apparence, mais fragile en réalité.

# Phrase utile

Dans `ventes_operations_quebec.csv`, chaque ligne représente une succursale pendant un mois. Les ventes et les dépenses marketing sont numériques; le délai de livraison et la satisfaction comportent respectivement une et deux valeurs manquantes, ce qui réduit le nombre d'observations disponibles pour résumer ces deux indicateurs.

# À retenir

**1**

Un diagnostic court vaut mieux qu'une analyse aveugle.

**2**

L'unité d'observation est la base de l'interprétation.

**3**

Les limites doivent apparaître avant la conclusion.

# Production autonome 5.2

Préparez une phrase de diagnostic minimal pour un fichier du module 02, 03 ou 04.

## Auto-vérification

- La méthode répond au verbe de la question.
- Le résultat, le diagnostic et les unités sont présents.
- La conclusion distingue description, prédiction et causalité.